이론시험

2020년 1월 10일

먼저 읽으시오:

1. 이론시험의 제한 시간은 4시간이며, 문제는 세 문항이다.
2. 제공된 펜만 쓰시오.
3. 수치 계산에는 자신의 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없다면 대회 운영진에게 요청하시오.
4. 제공되는 것은 ***답안용지*** 와 여분의 종이이다. 여분의 종이에는 풀이의 초안을 써도 되지만 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이를 다음 용지에 쓰시오:
   답안용지. 문장을 최소화하고, 주로 다음을 쓰시오: 수식, 수치, 그림, 그래프.
5. 앞면만 사용하시오: ***답안용지.*** 테두리 안에만 쓰시오.
6. 문제마다 새 답안지에서 시작하시오.
7. 각 용지 위쪽 칸에 국가명(**Country),** 참가자 코드(**Student Code**), 문제 번호(**Question Number**), 각 용지의 쪽 번호 **(Page Number**), 사용한 총 ***답안용지*** 수(**Total Number of Pages**)를 기입하시오. 빈 ***답안용지*** 를 채점받지 않을 메모용으로 썼다면, 용지 전체에 큰 X표를 하고 쪽 번호에서 제외하시오.
8. 시험이 끝나면 각 문제의 답안지를 다음 순서로 정리하시오:
   - 쓴 ***답안용지*** 순서로;
   - 채점받지 않을 답안지
   - 미사용 용지
   - 문제지.

   모든 종이를 봉투에 넣고 책상 위에 놓으시오. 어떤 종이도 시험실 밖으로 가져갈 수 없다.

문제 1 (10.0점)

서로 독립인 세 부분으로 이루어진다.

문제 1.1 (4.0점)

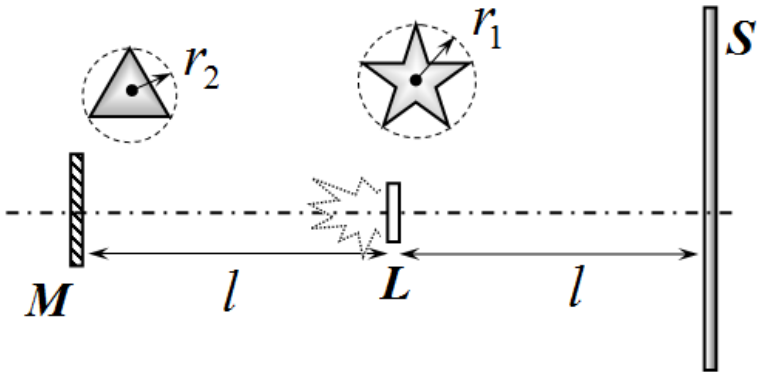
지구 적도에 단진자가 있다. 정오와 자정의 진동 주기를 다음과 같이 쓰자: 정오: T_1, 자정: T_2. 두 주기의 상대 차이를 구하라: $\varepsilon = \frac{T_2 - T_1}{T_1}$. 다음 가정과 수치를 사용하라. 지구는 완전한 구이며, 그 반지름은 $r_1 = 6{,}4 \cdot 10^3\ km$; 지구 궤도는 반지름이 $r_2 = 1{,}5 \cdot 10^8\ km$인 원이며 태양 중심이 원의 중심이다. 지구의 자전축은 지구 공전 궤도면에 수직이다. 달과 다른 행성의 영향은 무시한다. 지구 극에서의 중력 가속도는 $g_0 = 9{,}8\ m/s$; 지구의 자전 주기는 1일이다. 지구가 태양 주위를 공전하는 주기는 1년이다.

문제 1.2 (3.0점)

동심인 두 도체 구의 반지름은 $a, b > a$이다. 그 사이를 물질로 채운다. 비저항은 두 구의 공통 중심에서 잰 거리에만 의존한다. 전류의 세기 I가 두 구 사이에 흐른다. 물질의 줄열 손실의 부피 밀도는 모든 위치에서 같으며 그 값은 w이다. 평균 공간 전하 밀도를 구하라: ρ_Q 전류를 충분히 오랫동안 흘렸을 때 물질의 부피에 쌓인 전하에 대한 값이다.

문제 1.3 (3.0점)

같은 거리 $l = 50\ sm$로, 스크린 S와 평면 거울 M 사이에 평면 광원 L이 있다. 거울 쪽으로만 백색광을 내는 무광택 광원이다. 스크린과 거울, 광원의 평면은 모두 서로 평행하다. 광원은 다음 반지름의 원에 내접하는 오각별 모양이며 r_1, 거울은 다음 반지름의 원에 내접하는 정삼각형 모양이다: r_2. 광원과 거울의 중심은 스크린에 수직인 같은 축 위에 있다. 스크린에 맺히는 상을 개략적으로 그려라. 아래 그림에 맞추어 상의 방향을 유지하라. 상의 모든 요소의 크기를 추정하라.



다음 두 경우만 다뤄라:

1.3.1 $r_1 = 1{,}0\ mm$ 및 $r_2 = 10\ mm$;

1.3.2 $r_1 = 10\ mm$ 및 $r_2 = 0{,}1\ mm$.

문제 2. 상과 상전이 (10.0점)

압력이 주어지면 물질은 언제나 정해진 온도에서 한 상으로부터 다른 상으로 전이한다. 이 전이를 상전이라 부른다. 예를 들어, 얼음은 대기압에서 다음 온도에서 녹는다: 0 ℃, 열을 가해도 얼음과 물 혼합물의 온도는 얼음이 모두 물로 바뀔 때까지 변하지 않는다.

이하 모든 문항에서 액체상의 비체적은 포화 증기의 비체적보다 훨씬 작아 무시하라. 포화 증기는 이상 기체로 간주한다. 또한 액체 물의 열용량은 온도에 의존하지 않는다고 가정한다.

유용한 물리 상수

기체 상수 $R = 8{,}31\ J/(mol \cdot K)$;
공기의 몰질량 $\mu_{air} = 29{,}0\ g/mol$;
중력 가속도 $g = 9{,}81\ m/s^2$.
표준 상태:
압력 $P_0 = 1\ atm = 760\ mm\ Hg = 101325\ Pa$;
온도 $T_0 = 273{,}15\ K = 0$ ℃.

물의 성질 (H_2O)

물의 몰질량 $\mu_w = 18{,}0\ g/mol$;
물의 밀도 $\rho_w = 1{,}00\ g/sm^3$;
얼음 밀도 $\rho_i = 0{,}920\ g/sm^3$;
표준 압력에서 얼음의 융점 $t_m = 0{,}00$ ℃;
표준 압력에서 물의 비점 $t_b = 100{,}0$ ℃;
물의 비열 $c_w = 4{,}20\ J/(g \cdot K)$;
얼음의 비융해열 $q_i = 334\ J/g$;
물의 비기화열(온도 100 ℃) $r_w = 2259\ J/g$;
수증기의 푸아송 단열 지수 $\gamma = C_P/C_V = 4/3$.

상전이의 비잠열

한 상에서 다른 상으로 전이하면서 일정량의 열을 방출하거나 흡수하는 경우 그 열을 상전이열이라 부른다. 이러한 전이를 일차 상전이라 한다. 이때 상전이열 q 는 단위 질량당 상전이열, 즉 비잠열이다. 융해나 기화, 승화 등이 있다.

상전이는 정압에서 일어나므로, 열역학 제1법칙에 따라 다음과 같이 쓴다: 열량 q 는 내부 에너지 u 의 변화와 외부에 하는 일 A 에 쓰인다. 외부 압력은 일정:

$$q = u_2 - u_1 + A,$$

단, u_1, u_2 는 각각 첫째 상과 둘째 상의 단위 질량당 내부 에너지이다.

융해(결정화) 때에는 액체와 고체의 밀도 차이가 작아서 상전이에 따른 부피 변화가 작다. 따라서 외부에 하는 일 A 는 내부 에너지 변화에 비해 무시할 수 있다.

2.1 다음 온도에서 물의 기화열 중 얼마가 $t_b = 100$ ℃ 일 때 내부 에너지 변화에 쓰이는가? %로 나타내라.

2.2 다음 실온에서 물의 비기화열을 추정하라: $t = 20{,}0$ ℃.

이하에서는 모든 액체의 비기화열이 온도에 의존하지 않는 것으로 본다.

클라우지우스–클라페이롱 관계

압력이 변하면 일차 상전이 온도도 달라진다. 압력과 온도 사이에 성립하는 정해진 관계에서만 전이가 일어난다. 그 관계는 $P(T)$이며, 압력은 P이고 온도는 T이다. 이 물질에 대한 관계를 다음 평면에 그리면 (T,P) 평면의 그림을 (T,P) 상도라 한다. 곡선 $P(T)$ 자체를 상평형 곡선이라 한다. 클라페이롱–클라우지우스 관계는 상평형 곡선에 대한 기울기를 결정한다. 곡선 $P(T)$ 의 기울기는:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{q}{T(v_2 - v_1)},$$

단, q 는 상 1에서 상 2로 전이하는 비잠열이다. 두 상의 비체적은 각각 v_1과 v_2.

2.3 다음 온도에서 물의 포화 증기압이 알려져 있다고 가정하고, $t_b = 100$ ℃ 이때의 정보로 물의 포화 증기압이 온도에 의존하는 명시적인 식을 구하라: $P(T)$.

2.4 카자흐스탄의 최고봉인 한텡그리산 정상에서 물의 비점을 추정하라. 한텡그리산 정상의 해발 높이는 $h \approx 7000\ m$이다. 고도에 따른 공기의 온도는 일정하며, 그 값은 다음과 같다고 하라: $t_0 = 0$ ℃.

2.5 다음 온도에서 얼음이 녹는 압력은 몇 기압인가: $t = -1{,}00$ ℃?

2.6 얼음 결정의 어느 방향으로든 힘을 가해 다음 압력을 만들면 결정이 부서지기 시작한다: $P > P_{cr} \sim 1000\ atm$. 이 때문에 추운 날 눈을 밟으면 뽀드득 소리가 난다. 다음 최고 기온을 추정하라: t_{max}에서는 눈을 밟아도 여전히 뽀드득 소리가 난다.

2.7 용기 안에 포화 수증기 1몰이 있으며, 온도는 $t_b = 100\ ^0$C. 증기를 가열하면서 부피도 바꾸어 언제나 포화 상태를 유지한다. 이 과정에서 증기의 몰열용량을 구하라.

계면 비등

계면 비등은 서로 섞이지 않는 두 액체의 경계면에서 일어나는 비등이다. 그 온도는 각 액체가 단독으로 끓는 온도와 크게 다를 수 있다.

테트라클로로메탄 또는 사염화수소는 무겁다. 밀도는 $\rho = 1{,}60\ g/sm^3$이며 투명한 액체의 몰질량은 $\mu = 153{,}8\ g/mol$. 표준 대기압에서 사염화탄소가 끓는 온도는 다음과 같다: $t = 76{,}65$ ℃, 물에는 거의 녹지 않는다. 용기의 부피는 $V = 100\ ml$이다. 반은 사염화탄소로 채우고, 위에 같은 부피의 물을 붓는다. 이때 물과 사염화탄소 사이에 뚜렷한 경계면이 생긴다. 용기를 물중탕으로 고르게 가열하면 경계면의 비등이 다음 온도에서 시작된다: $t^* = 66{,}0$ ℃이다. 이는 각 액체가 단독으로 끓는 온도보다 훨씬 낮다.

2.8 사염화탄소의 비기화열을 구하라. 계면 비등 온도에서 물의 포화 증기압이 다음과 같다고 알려져 있다: $P_w(t^*) = 196\ mm\ Hg$.

2.9 이 계면 비등으로 한 액체가 완전히 끓어 없어질 때, 다른 액체의 남은 질량을 구하라.

또 다른 쌍인 물과 플루오로케톤은 섞이지 않는다.

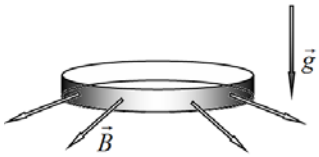
플루오로케톤은 종이를 적시지 않아 도서관, 박물관, 사무실의 화재 진압에 쓰이며, '마른 물'로도 불린다. 밀도가 $\rho = 1{,}72\ g/sm^3$ 인 무거운 투명 액체로 몰질량은 $\mu = 316\ g/mol$이며 물에는 거의 녹지 않는다. 대기압에서 플루오로케톤의 비점은 $t_f = 49{,}2$ ℃, 비기화열은 $r = 95{,}0\ J/g$. 용기에 플루오로케톤 위로 물을 부으면 두 액체의 경계면이 뚜렷하게 생긴다.

2.10 계면 비등 온도 t_x 를 추정하라. 물과 플루오로케톤 계면에서의 값이다. 플루오로케톤의 비점에서 물의 포화 증기압은 다음과 같다: $P_w(t_f) = 89{,}0\ mm\ Hg$.

문제 3. 자기장 속 고리 (10.0점)

균일하게 대전된 고리

매우 가는 고리, 질량은 m 반지름은 r이며, 고리에 전하가 균일하게 분포한다. 총전하 q이다. 처음에 고리는 수평으로 정지해 있다. 밀지 않고 놓아준다. 이후 고리는 수직인 지구 중력장과 수평한 방사형 자기장 속에서 움직인다. 지구의 중력 가속도는 다음: g, 자기 선속 밀도는 B. 공기 저항을 무시하고, 고리의 평면은 항상 수평이라고 가정한다.



3.1 전체 운동 중 고리 질량 중심의 최대 속도 v_{max} 를 구하라.
3.2 시간 간격: Δt 를 구하라. 운동 시작부터 질량 중심이 처음 최대 속도에 도달할 때까지의 시간이다.
3.3 최대 낙하 거리 h_{max} 를 구하라. 전체 운동 중 질량 중심의 낙하 거리이다.

도체 고리

매우 가는 고리, 질량은 m 반지름은 r이며, 고리는 도체로 만들었다. 비저항은 ρ이며, 단면적은 $s \ll r^2$. 처음 시각은 $t = 0$이다. 고리는 수평으로 정지해 있으며, 밀지 않고 놓아준다. 이후 고리는 수직인 지구 중력장과 수평 방사형 자기장 속에서 움직인다. 중력 가속도는 g이고, 수평한 방사형 자기장의 선속 밀도는 B. 공기 저항은 무시하고, 고리의 평면은 항상 수평이라고 가정한다.

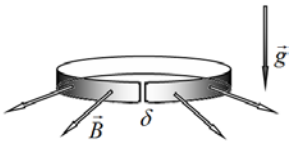
3.4 정상 상태 속도 v_0 를 구하라. 충분히 오래 지난 후의 질량 중심 속도이다.
3.5 고리에 흐르는 전류의 세기 $I(t)$ 의 시간 t 에 따른 의존성:

$$I(t) = A_1 + B_1 \exp(\gamma_1 t).$$

상수를 구하라: A_1, B_1 및 γ_1.

틈이 있는 도체 고리

매우 가는 고리, 질량은 m 반지름은 r이며 도체로 만들었다. 비저항은 ρ이고, 단면적은 s. 틈의 폭은 $\delta \ll \sqrt{s} \ll r$이고 고리의 반지름 방향을 따라 틈을 냈다. 처음 시각은 $t = 0$ 에 고리는 수평으로 정지해 있다. 밀지 않고 놓아준다. 이후 고리는 수직인 지구 중력장과 수평한 방사형 자기장 속에서 움직인다. 중력 가속도는 g이고, 수평 방사형 자기장의 선속 밀도는 B. 공기 저항은 무시하고, 고리의 평면은 항상 수평이라고 가정한다.



3.6 정상 상태 가속도 a_0 를 구하라. 충분히 오래 지난 후의 질량 중심 가속도이다.
3.7 고리에 흐르는 전류의 세기 $I(t)$ 의 시간 t 에 따른 의존성:

$$I(t) = A_2 + B_2 \exp(\gamma_2 t).$$

상수를 구하라: A_2, B_2 및 γ_2.

이론 문제의 수학적 도움말

다음 적분이 유용할 수 있다:

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b|.$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}, \text{ 단, } n \text{ 은 정수}$$

$$(1+x)^\gamma \approx 1 + \gamma x + \frac{\gamma(\gamma-1)}{2}x^2 \text{ 단, } x \ll 1, \text{ 모든 } \gamma$$